แข่งรถ (Racing)

(1 วินาที 256 MB) พริกเผา

หลังจากการแข่งขันรอบแรกของถ้วยพิสตันคัพซึ่งจบลงด้วยผลเสมอระหว่างแมคควีนกับคู่แข่งอีกสองคน ทำให้ต้องมีการจัดการแข่งขันตัดสินรอบสุดท้ายที่แคลิฟอร์เนีย แมคควีนซึ่งเป็นดาวรุ่ง ต้องเดินทางข้ามประเทศไปยังสนามแข่งขัน แมคควีนถูกบรรทุกอยู่ในรถพ่วงชื่อแม็คแต่ระหว่างทาง แม็คเกิดง่วงและเผลอหลับ ทำให้แมคควีนหลุดออกจากรถโดยไม่รู้ตัว



ตื่นขึ้นมากลางถนนในยามค่ำคืน เขาพยายามหาทางกลับไปยังทางหลวง แต่ด้วยความรีบร้อนและหลงทาง เขาขับเข้าไปยังถนนสายเก่าที่ทอดผ่าน เมืองเรดิเอเตอร์ สปริงส์ เมืองเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักแล้วในปัจจุบัน แมคควีนขับรถด้วยความเร็วสูง และด้วยความไม่ระวัง เขาทำลายถนนหลักของเมืองเสียหายอย่างหนัก รวมถึงทรัพย์สินบางส่วนของชาวเมือง ประชาชนในเมืองจึงจับเขาไว้และพาไปขึ้นศาลซึ่งก็คือ ด็อก ฮัดสัน อดีตแชมป์รถแข่งผู้ลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองนี้ แมคควีนถูกตัดสินให้ซ่อมถนนที่เขาทำลายก่อนจะได้รับอนุญาตให้ออกจากเมือง ซึ่งในเมืองนี้มีบ้านทั้งหมด N หลัง และมีถนนทั้งหมด M เส้นเชื่อมต่อระหว่างบ้านแต่ละหลัง เนื่องจากถนนสร้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงทำให้ความยาวถนนแต่ละเส้นมีความแตกต่างกันไม่เกินหนึ่งร้อยความยาว แต่แมคควีนมีเวลาไม่มากนักทางเมืองจึงอณุญาติให้ซ่อมแค่ทางที่จำเป็นก็พอ แมคควีนมีเครื่องลากยางมะตอยหลายคันให้เลือกจำนวน Q คันโดยแต่ละคันมียางมะตอยที่นำไปปูถนนได้คันละ l_i กิโลเมตร แต่เวลาลาดยางมันก็ต้องใช้ปริมาณให้ตรงกับถนนดังนั้นเวลาที่แมคควีนต้องเตรียมรถจะเท่ากับ $|l_i\text{-}w_j|$ เมื่อ $i = 1, 2, \ldots, Q$ และ $j =$ ถนนแต่ละสายที่แมคควีนต้องลาดยาง แต่แมคควีนไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเพราะเป็นแค่รถแข่ง จึงได้วอนคุณให้ช่วยเลือกรถที่จะต้องเสียเวลาน้อยที่สุด ถ้ามีหลายคันให้เลือกหมายเลขที่น้อยที่สุด และเวลาน้อยที่สุดที่แมคควีนจะต้องใช้เตรียมรถในแต่ละคัน





ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็มบวก N, M หมายถึงจำนวนบ้านและจำนวนถนน $(2 \le N \le 2{,}500), (N-1 \le M \le 5{,}000)$

อีก M บรรทัด แต่ละบรรทัดรับจำนวนเต็มบวก u_i, v_i, w_i แสดงถึงถนนจากจุด u_i ไปยังจุด v_i โดยมีระยะทาง w_i กิโลเมตร $(1 \le u_i, v_i \le N), (0 \le w_i \le 10^9)$

บรรทัดที่ $M+2$ รับจำนวนเต็มบวก Q หมายถึงจำนวนคำถาม $(2 \le Q \le 5 \cdot 10^5)$

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดรับจำนวนเต็มบวก l_i แสดงถึงปริมานยางมะตอยที่รถแต่ละคันปูถนนได้ $(0 \le l_i \le 10^9)$

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แสดงถึงรถคันที่แมคควีนจะต้องใช้เวลาเตรียมน้อยที่สุด

บรรทัดที่สอง แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แสดงถึงค่า XOR ของเวลาน้อยที่สุดที่แมคควีนจะต้องใช้เตรียมรถในแต่ละคัน (ถ้าให้ปริ้นหมดทุกตัวเดี๋ยวเกรดเดอร์ระเบิดด)

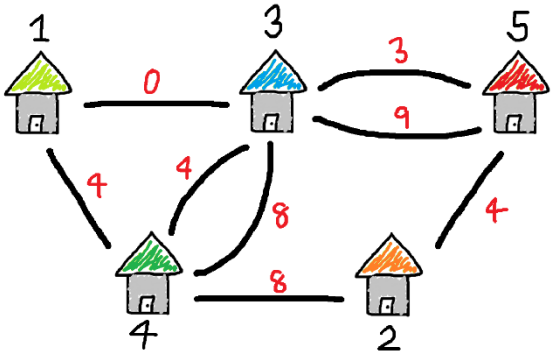
ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 8 4 1 4 3 1 0 3 5 3 2 5 4 3 4 8 4 3 4 4 2 8 5 3 9 3 0 4 6	2 2
6 7 2 4 0 5 4 7 2 4 0 2 1 7 2 6 1	1 2

3 4 4 1 4 8 4 3 0 2 1	

คำอธิบายชุดทดสอบ

จากชุดทดสอบที่ 1 จะมีเส้นทางดังภาพ



ในคำถามแรก $l_1 = 0$ แมคควีนจึงเลือกสร้างถนนที่มีน้ำหนัก $0, 3, 4, 4$ ซึ่งจะต้องใช้เวลาเตรียมทั้งหมด $|0-0|+|0-3|+|0-4|+|0-4|=11$

ในคำถามที่สอง $l_2 = 4$ แมคควีนจึงเลือกสร้างถนนที่มีน้ำหนัก $3, 4, 4, 4$ ซึ่งจะต้องใช้เวลาเตรียมทั้งหมด $|4-3|+|4-4|+|4-4|+|4-4|=1$

ในคำถามที่สาม $l_3 = 6$ แมคควีนจึงเลือกสร้างถนนที่มีน้ำหนัก $4, 4, 8, 8$ ซึ่งจะต้องใช้เวลาเตรียมทั้งหมด $|6-4|+|6-4|+|6-8|+|6-8|=8$

ดังนั้นคำตอบก็คือ 2 และ $11 \oplus 1 \oplus 8 = 2$

เงื่อนไขชุดทดสอบ

ลำดับชุดทดสอบ	
2%	$N \leq 10, M \leq 20$
3%	$1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^3$
5%	w_i มีค่าเท่ากันหมด เมื่อ $i=1, 2, \ldots, M$
5%	$M = N-1$
7%	$M = N$
8%	$M = N+1$
15%	$u_i = i, v_i = i+1$ เมื่อ $i=1, 2, \ldots, N-1$
55%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม